# Шары и касание

## Урок



Шар в задаче почти никогда не считают как шар. Касание плоскости, другого шара, ребра или грани превращают в плоскую картинку: окружность в удобном сечении или равные отрезки касательных.

## 1. Шар, плоскость и касательные

**Утверждение (сечение шара).** Плоскость, удалённая от центра шара радиуса $R$ на $d < R$, режет его по кругу радиуса $\sqrt{R^2 - d^2}$. Центр круга — основание перпендикуляра, опущенного из центра шара на плоскость.

**Утверждение (касательные из точки).** Все отрезки касательных, проведённых к шару из точки $P$ вне его, равны: если $T$ — точка касания, то $OT \perp PT$ и $PT^2 = PO^2 - R^2$. Точки касания заполняют окружность, плоскость которой перпендикулярна $PO$. Если прямая через $P$ пересекает шар в точках $A$ и $B$, то $PA \cdot PB = PO^2 - R^2$: в сечении через эту прямую и центр это степень точки относительно окружности.

**Утверждение (шар в углу).** Если шар касается двух пересекающихся плоскостей, его центр лежит в биссекторной плоскости двугранного угла между ними. Центр шара радиуса $r$, касающегося трёх попарно перпендикулярных плоскостей, удалён от каждой на $r$: в координатах с началом в вершине угла это точка $(r, r, r)$.

**Замечание (как пользоваться).** Касание записывают через центры: между центрами касающихся шаров — сумма радиусов, центр шара на плоскости — на высоте радиуса. Потом проводят сечение через центры и нужные точки и решают плоскую задачу: шар в нём — окружность, касательная плоскость — касательная прямая.

**Пример.** Из точки $P$, удалённой от центра шара радиуса 5 на 13, провели всевозможные касательные к шару. Найдите длину отрезка касательной и радиус окружности, которую образуют точки касания.

**A1.** Шар радиуса 13 пересекли двумя параллельными плоскостями. В сечениях получились круги радиусов 5 и 12. Найдите расстояние между плоскостями. Укажите все возможные варианты.

**A2.** В конус с радиусом основания 6 и высотой 8 вписан шар. Он касается боковой поверхности конуса по окружности. Найдите радиус этой окружности.

**A3.** В угол комнаты положили шар радиуса $2+\sqrt{3}$, касающийся пола и обеих стен. Затем в тот же угол положили шар меньшего радиуса, касающийся пола, обеих стен и первого шара. Найдите радиус второго шара.

**A4.** На столе лежат три шара радиуса 6, каждые два из них касаются. Между ними на стол положили маленький шар, касающийся всех трёх. Найдите его радиус.

### Запасная

**A5.** Шар радиуса 8 касается плоскости $\alpha$ в точке $T$. Точка $P$ лежит в плоскости $\alpha$, $PT = 12$. Прямая, проходящая через $P$, пересекает шар в точках $A$ и $B$, причём $PA = 8$. Найдите $AB$.

## 2. Шар и многогранник

**Утверждение (шар касается граней).** Центр шара, вписанного в многогранник, удалён от всех граней на радиус $r$. Разрезав многогранник на пирамиды с общей вершиной в центре шара и основаниями — гранями, получаем $V = \frac{1}{3}rS$, где $S$ — площадь полной поверхности.

**Утверждение (касательные из вершины).** Если шар с центром $O$ касается граней трёхгранного угла с вершиной $S$ в точках $K$, $L$, $M$ или касается его рёбер в этих точках, то $SK = SL = SM$: это касательные из одной точки. Точки $S$ и $O$ равноудалены от $K$, $L$, $M$, поэтому прямая $SO$ перпендикулярна плоскости $KLM$.

**Утверждение (шар касается рёбер).** Если шар касается всех рёбер многогранника, то каждая грань пересекает шар по окружности, вписанной в эту грань. Отрезки касательных из вершины ко всем выходящим из неё рёбрам равны, и каждое ребро равно сумме таких отрезков от двух его концов. Отсюда у тетраэдра $AB + CD = AC + BD = AD + BC$, а у гранитрапеции сумма оснований равна сумме боковых сторон.

**Утверждение (параллельные сечения).** Параллельные плоскости, пересекающие все рёбра трёхгранного угла, высекают на нём подобные треугольники. Их площади относятся как квадраты расстояний от вершины угла до плоскостей.

**Замечание (как пользоваться).** Шар, касающийся рёбер, считают через касательные: из каждой вершины — своя буква, рёбра — суммы букв. Шар, касающийся граней, — через объём или через сечение, проходящее через центр перпендикулярно грани. Расстояния от вершины удобно мерить вдоль $SO$: плоскости, перпендикулярные $SO$, дают подобные сечения.

**Пример.** Шар касается всех рёбер тетраэдра $ABCD$. Известно, что $AB = 5$, $AC = 6$, $AD = 7$, $BC = 8$. Найдите $BD$ и $CD$.

**B1.** В треугольной пирамиде $SABC$ рёбра $SA$, $SB$, $SC$ попарно перпендикулярны и равны $3 + \sqrt{3}$. Найдите радиус шара, вписанного в пирамиду.

**B2 (Физтех, 11 класс, 2020, заключительный этап, вариант 1, задача 4).** Сфера с центром $O$ вписана в трёхгранный угол с вершиной $S$ и касается его граней в точках $K$, $L$, $M$ (все плоские углы трёхгранного угла различны). Найдите угол $KSO$ и площадь сечения данного трёхгранного угла плоскостью $KLM$, если известно, что площади сечений трёхгранного угла плоскостями, касающимися сферы и перпендикулярными прямой $SO$, равны 1 и 4.

**B3 (Физтех, 11 класс, 2020, заключительный этап, вариант 2, задача 4).**

а) Сфера с центром $O$ касается боковых рёбер $SA$, $SB$, $SC$ пирамиды $SABC$ в точках $K$, $L$, $M$ соответственно, а также касается её основания $ABC$. Через точку сферы, ближайшую к точке $S$, проведена плоскость, касающаяся сферы. Площадь сечения пирамиды $SABC$ этой плоскостью равна 5, $\angle KSO = \arccos \frac{\sqrt{21}}{5}$. Найдите площадь треугольника $KLM$.

б) Пусть дополнительно известно, что $SO = 36$, а плоскости $KLM$ и $ABC$ параллельны. Найдите объём пирамиды $SABC$.

**Запасная**

**B4 (Физтех, 11 класс, 2025, заключительный этап, вариант 1, задача 7).** Шар $\Omega$ касается всех рёбер правильной усечённой пирамиды, а шар $\omega$ касается всех её граней. Пусть сторона верхнего основания меньше, чем сторона нижнего. Найдите отношение площади боковой поверхности пирамиды к площади её нижнего основания.